KK-01 | Documentação técnica V04

Fluxo: pressupostos + inventário/calendários → recebimentos, CAPEX e exploração separados → fluxo 180M/banco/tesouraria → lucro/reservas/dividendos → waterfall/saída/retornos → dashboards, KPI e relatórios. Riscos usam os mesmos geradores de fórmulas em blocos próprios; não motores financeiros divergentes.

Módulo	Local / instrução
Entradas	Pressupostos; células azuis; listas e notas; validar unidades
Estrutura e capital	Matriz Societaria V03 atualizada; V04 Pipeline/Calendarios/Capital 180
Imobiliário	Unidades/Recebimentos/Imobiliario/V04 Pricing/Comercial/Metas RE
Construção	Capítulos/CAPEX/V04 EAC; realizado vazio até evidência
Operação	Hotel/Residencial/Condicoes Operador/Opening Readiness
Financiamento	Fluxo 180M/Bancabilidade/Completion; CPelegibilidade editáveis
Retornos	Politica/Waterfall 180/Vet Retorno/Retornos; 10e15 anos
Gestão	Master Workflow/Operacional/Impactos/Decisoes Board
Interface	EXEC KK 01, dashboards nativos, Dicionario KPI, AUDITORIA

Como utilizar

1 Guardar cópia.2 Selecionar cenário e editar pressupostos documentados.3 Atualizar dados executados apenas com comprovativos.4 Recalcular integralmente Excel.5 Rever alertas de caixa, reservas, DSCR, recebimentos eCompletion antes das TIR.6 Rever diferenças de política e aprovação.7 Guardar versão e repetir regressões. Não editar fórmulas do motor ou folhas técnicas ocultas para forçar resultados.

Fórmulas críticas

Recebimentos 5/20/55/20 com semestres e arredondamento por fração; saldoCaixa=abertura+entradas−saídas; dívida=abertura+draw−capital−sweep; utilização acumulada=soma drawssem reposição; DSCR=CFADS/serviço obrigatório; VPL desconto mensal efetivo; TIR anual=(1+IRRmensal)^12−1; MOIC=recebido/pago; saída=EBITDA 12 M×múltiplo−custos−dívida+caixa−restrições; crédito recuperável limitado aos ativos; CFCfontes/necessidades; EAC=AC+ETC.

Reprodução e limites

Código Python e fontesJSONincluídos; requirements com versões; test_phase 1.py, test_phase 23.py, test_selectors.py, audit_risks.py, audit_returns_v04.py, test_structure_v04.py. O recálculo externo invalida caches antes de comparar para evitar falsos passes com resultados antigos. Dados auxiliares e metodologia noREADME. Não executar migrações V01/V02/V03 sobre V04.

313 folhas, incluindo blocos de cálculo ocultos para cenários. Folhas técnicas não significam entradas duplicadas: parâmetros centrais alimentam geradores comuns. Mapa completo e hashes no pacote. PDFdoExecutiveé snapshot de valores doExcelfinal; não substitui o ficheiro dinâmico. Numeração portuguesa nos relatórios; Excel usa formatos numéricos e locale do utilizador.

Mapa de folhas

Folha	Visibilidade
EXEC KK 01	visible
LEIA-ME	visible
Pressupostos	visible
DASH Consolidado	visible
DASH Real Estate	visible
DASH Comercial	visible
DASH Hotel MICE	visible
DASH Acionistas	visible
AUDITORIA	visible
Cenarios	visible
Unidades	visible
Recebimentos	visible
Obra	visible
CAPEX	visible
Imobiliario	visible
Hotel	visible
Residencial	visible
Fluxo 180M	visible
Anual	visible
Comparacao	visible
CalcH01	hidden
CalcF01	hidden
CalcH02	hidden
CalcF02	hidden
CalcH03	hidden
CalcF03	hidden
CalcH04	hidden
CalcF04	hidden
CalcH05	hidden
CalcF05	hidden
CalcH06	hidden
CalcF06	hidden
CalcH07	hidden
CalcF07	hidden
CalcH08	hidden
CalcF08	hidden
CalcH09	hidden

Folha	Visibilidade
CalcF09	hidden
CalcH10	hidden
CalcF10	hidden
CalcH11	hidden
CalcF11	hidden
CalcH12	hidden
CalcF12	hidden
CalcH13	hidden
CalcF13	hidden
CalcH14	hidden
CalcF14	hidden
CalcH15	hidden
CalcF15	hidden
CalcH16	hidden
CalcF16	hidden
CalcH17	hidden
CalcF17	hidden
CalcH18	hidden
CalcF18	hidden
CalcH19	hidden
CalcF19	hidden
CalcH20	hidden
CalcF20	hidden
CalcH21	hidden
CalcF21	hidden
CalcH22	hidden
CalcF22	hidden
CalcH23	hidden
CalcF23	hidden
CalcH24	hidden
CalcF24	hidden
CalcH25	hidden
CalcF25	hidden
CalcH26	hidden
CalcF26	hidden
CalcH27	hidden
CalcF27	hidden
CalcH28	hidden

Folha	Visibilidade
CalcF28	hidden
CalcH29	hidden
CalcF29	hidden
CalcR29	hidden
CalcA29	hidden
CalcH30	hidden
CalcF30	hidden
CalcC30	hidden
CalcH31	hidden
CalcF31	hidden
CalcH32	hidden
CalcF32	hidden
CalcH33	hidden
CalcF33	hidden
CalcR33	hidden
CalcA33	hidden
CalcH34	hidden
CalcF34	hidden
CalcC34	hidden
CalcH35	hidden
CalcF35	hidden
CalcH36	hidden
CalcF36	hidden
CalcH37	hidden
CalcF37	hidden
CalcH38	hidden
CalcF38	hidden
CalcH39	hidden
CalcF39	hidden
CalcH40	hidden
CalcF40	hidden
CalcH41	hidden
CalcF41	hidden
CalcH42	hidden
CalcF42	hidden
CalcH43	hidden
CalcF43	hidden
CalcH44	hidden

Folha	Visibilidade
CalcF44	hidden
CalcH45	hidden
CalcF45	hidden
CalcR45	hidden
CalcA45	hidden
CalcH46	hidden
CalcF46	hidden
CalcC46	hidden
CalcH47	hidden
CalcF47	hidden
CalcH48	hidden
CalcF48	hidden
Retornos	visible
Fluxos Retorno	visible
Investidores	visible
Societario	visible
KPI	visible
Operador	visible
Sensibilidade	visible
Listas	hidden
Origem e Alteracoes	visible
Mapa V45	visible
Ronda Investidores	visible
Condicoes Operador	visible
Resultados Cenarios	visible
Vet Cenarios	hidden
Comparativo 15 20	visible
Execucao	visible
DASH Investimento	visible
DASH Residencial	visible
DASH Operador	visible
DASH Riscos	visible
Retorno Socios	visible
Capital V03	visible
Blocos V03	visible
Matriz Societaria V03	visible
Governacao V03	visible
Beneficios V03	visible

Folha	Visibilidade
Comparativo Capital V03	visible
Retorno Categorias V03	visible
Vet Categorias V03	hidden
V04 Calendarios	visible
V04 Pipeline	visible
V04 Capital 180	hidden
V04 CAPEX Base	hidden
V04 Bancabilidade	visible
V04 Completion	visible
V04 Pricing	visible
V04 Politica	visible
V04 Waterfall 180	visible
V04 Retornos	visible
V04 Vet Retorno	hidden
V04 LEG28 Unid	hidden
V04 LEG28 Receb	hidden
V04 LEG32 Unid	hidden
V04 LEG32 Receb	hidden
V04 LEG44 Unid	hidden
V04 LEG44 Receb	hidden
V04 Comercial	visible
V04 Metas RE	visible
V04 EAC	visible
V04 Master Workflow	visible
V04 Operacional	visible
V04 Opening Readiness	visible
V04 Decisoes Board	visible
V04 R01 Pipeline	hidden
V04 R01 Capital	hidden
V04 R01 Unid	hidden
V04 R01 Receb	hidden
V04 R01 RE	hidden
V04 R01 Hotel	hidden
V04 R01 Resid	hidden
V04 R01 Fluxo	hidden
V04 R01 Politica	hidden
V04 R01 WF	hidden
V04 R02 Pipeline	hidden

Folha	Visibilidade
V04 R02 Capital	hidden
V04 R02 Unid	hidden
V04 R02 Receb	hidden
V04 R02 RE	hidden
V04 R02 Hotel	hidden
V04 R02 Resid	hidden
V04 R02 Fluxo	hidden
V04 R02 Politica	hidden
V04 R02 WF	hidden
V04 R03 Pipeline	hidden
V04 R03 Capital	hidden
V04 R03 Unid	hidden
V04 R03 Receb	hidden
V04 R03 RE	hidden
V04 R03 Hotel	hidden
V04 R03 Resid	hidden
V04 R03 Fluxo	hidden
V04 R03 Politica	hidden
V04 R03 WF	hidden
V04 R04 Pipeline	hidden
V04 R04 Capital	hidden
V04 R04 Unid	hidden
V04 R04 Receb	hidden
V04 R04 RE	hidden
V04 R04 Hotel	hidden
V04 R04 Resid	hidden
V04 R04 Fluxo	hidden
V04 R04 Politica	hidden
V04 R04 WF	hidden
V04 R05 Pipeline	hidden
V04 R05 Capital	hidden
V04 R05 Unid	hidden
V04 R05 Receb	hidden
V04 R05 RE	hidden
V04 R05 Hotel	hidden
V04 R05 Resid	hidden
V04 R05 Fluxo	hidden
V04 R05 Politica	hidden

Folha	Visibilidade
V04 R05 WF	hidden
V04 R06 Pipeline	hidden
V04 R06 Capital	hidden
V04 R06 CB	hidden
V04 R06 CAPEX	hidden
V04 R06 Unid	hidden
V04 R06 Receb	hidden
V04 R06 RE	hidden
V04 R06 Hotel	hidden
V04 R06 Resid	hidden
V04 R06 Fluxo	hidden
V04 R06 Politica	hidden
V04 R06 WF	hidden
V04 R07 Pipeline	hidden
V04 R07 Capital	hidden
V04 R07 Unid	hidden
V04 R07 Receb	hidden
V04 R07 RE	hidden
V04 R07 Hotel	hidden
V04 R07 Resid	hidden
V04 R07 Fluxo	hidden
V04 R07 Politica	hidden
V04 R07 WF	hidden
V04 R08 Pipeline	hidden
V04 R08 Capital	hidden
V04 R08 Unid	hidden
V04 R08 Receb	hidden
V04 R08 RE	hidden
V04 R08 Hotel	hidden
V04 R08 Resid	hidden
V04 R08 Fluxo	hidden
V04 R08 Politica	hidden
V04 R08 WF	hidden
V04 R09 Pipeline	hidden
V04 R09 Capital	hidden
V04 R09 Unid	hidden
V04 R09 Receb	hidden
V04 R09 RE	hidden

Folha	Visibilidade
V04 R09 Hotel	hidden
V04 R09 Resid	hidden
V04 R09 Fluxo	hidden
V04 R09 Politica	hidden
V04 R09 WF	hidden
V04 R10 Pipeline	hidden
V04 R10 Capital	hidden
V04 R10 Unid	hidden
V04 R10 Receb	hidden
V04 R10 RE	hidden
V04 R10 Hotel	hidden
V04 R10 Resid	hidden
V04 R10 Fluxo	hidden
V04 R10 Politica	hidden
V04 R10 WF	hidden
V04 R11 Pipeline	hidden
V04 R11 Capital	hidden
V04 R11 Unid	hidden
V04 R11 Receb	hidden
V04 R11 RE	hidden
V04 R11 Hotel	hidden
V04 R11 Resid	hidden
V04 R11 Fluxo	hidden
V04 R11 Politica	hidden
V04 R11 WF	hidden
V04 R12 Pipeline	hidden
V04 R12 Capital	hidden
V04 R12 Unid	hidden
V04 R12 Receb	hidden
V04 R12 RE	hidden
V04 R12 Hotel	hidden
V04 R12 Resid	hidden
V04 R12 Fluxo	hidden
V04 R12 Politica	hidden
V04 R12 WF	hidden
V04 R13 Pipeline	hidden
V04 R13 Capital	hidden
V04 R13 Unid	hidden

Folha	Visibilidade
V04 R13 Receb	hidden
V04 R13 RE	hidden
V04 R13 Hotel	hidden
V04 R13 Resid	hidden
V04 R13 Fluxo	hidden
V04 R13 Politica	hidden
V04 R13 WF	hidden
V04 Riscos	visible
V04 Impactos	visible
V04 Dicionario KPI	visible